年度工作述职报告书

（2026 年）

姓　　名：孙长昕

岗位名称：设备经理

类　　别：生产

蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制

填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

主要工作完成情况

一、创新引领	
项目（任务）名称	一、PMT2 设备管理工作，包括电解水装置、POE 装置设备的交流、采购，招标及施工建设的施工管理工作； 二、《POE 装置首台套脱挥挤压机国产化可行性论证》，公司级科研项目，担任课题长，项目周期 2024 年 5 月-2026 年 12 月，负责课题的立项、研究总体方案顶层设计的制定及组织协调和实施； 三、《10 万吨/年 POE 装置熔体泵首次国产化应用研究》
完成情况	一、PMT2 设备管理工作，包括电解水装置、POE 装置设备的交流、采购，招标及施工建设的施工管理工作； 2025 年项目组主要负责 2x1000m³/h 电解水装置、10 万吨/年 POE 装置项目建设及后期 10 万吨/年（气相）POE 项目采购策划工作，执行公司及管理部门下达的各项任务。完成设备采购、监造过程管理、出厂性能见证、到货验收、设备安装、现场施工管理等全年既定目标。配合科创中心完成熔体泵首次国产化应用研究的课题申报，同时完成生产准备资料编制、岗位员工培训等。 （一）、电解水装置 1.2025 年 8 月 6 日上午 9 点 26 分，电解水制氢装置核心设备-电解槽和氢气压缩机安全、平稳地运送至预定位置，成为蓝海新材料项目首批进厂设备，吹响了工程工艺安装的号角。截止 11 月 22 日 1000m³/h 电解水制氢装置 49 台设备全部到货并安装完成，标志着电解水装置设备采购阶段性工作首战告捷。 2. 组织设备管理人员严格执行设备验收规定，在设备验收过程中执行蓝海统一验收模板，验收中提出外观质量缺陷 12 项、随机资料问题 8 项；通过质量部第四方无损检测单位的技术支持，对到货设备的焊接质量、材质进行了随机抽检。逐步细化检查维度，既把控整体合规性，又排查微观缺陷。 3. 认真组织三查四定工作，针对现场施工管理，设计尾项，安全隐患等进行逐一排查，共排查问题项 412 项，关键的必改项全部完成整改，电解水装置具备了高质量中交的要求。 (二)、2x5 万吨 POE 装置 1.POE 装置涉及动静设备采购总计 422 台套，其中甲采 8 台套，乙采 414 台套。2025 年上半年已完成甲采设备全部 7 类共 8 个包的采购流程（基础设计审查后因国产化需求将齿轮熔体泵拆分为 2 个）。溶液法 POE 项目主要动静设备基本实现国产化，仅 6 台齿轮熔体泵依据提高可靠性的需求，取其中的 4 台使用在国内组装的进口泵头；挤出造粒机组选用国产双螺杆脱挥挤出机，为国内首台套设备；反应釜选用专利商提供的复合板材质高压设备。 2.乙采动静设备于 2025 年 9 月份已基本完成采购流程，因多次模型审查修

改，乙采设备总数量较2024年有一定增加，主要增加内容为原氮气再生单元设备，部分机泵增加备用机泵，仪电设备采购正在进行中，气力输送系统料仓已于现场开始制造，首批设备2025年11月末已开始陆续到货。截止目前钢结构7559吨已全部到货，安装完成6800余吨，所有换热器、塔器、容器已全部到场，具备安装条件。

3.生产准备情况：检维修规程的准备，目前动设备检维修规程已完成冷冻水泵检维修规程、单级悬臂式离心泵作业检修规程。静设备检维修规程已完成碱液罐检维修规程、碱液冷却器检维修规程、冷冻水罐检维修规程、原料水罐检维修规程、冷却器检维修规程、脱气塔进料预热器检维修规程。保证开工后正常运行。

4.设备台账管理：目前已完成备品备件台账、设备台账、安全阀台账、撬块小接管台账、开车保运工具表、承压类特种设备台账、机电类特种设备台账、设备润滑台账、设备机械密封统计台账等开车基本管理要求，并持续增加完善更新工作。保证了开车阶段的设备的有序管理工作。

二、《POE装置首台套脱挥挤压机国产化可行性论证》

POE装置以乙烯、1-丁烯或1-辛烯为原料，在溶液体系中茂金属催化剂作用下反应生成POE。POE物料以熔融态存在于溶液体系中，经过三段脱挥分离后，熔融态的产品到达挤压造粒机入口的溶剂和聚合单体等挥发份含量约为3-8wt%。产品熔融指数MI：0.2～150g/10min，密度范围为：0.86-0.89kg/cm3，产量7t/h。要求挤压造粒机出口的残余烃含量要求≤300ppm，所选用的挤压造粒机机组具备脱挥功能，经脱挥合格后熔融态的聚烯烃产品进行挤出、水下切粒、干燥后送入成品料仓。

脱挥挤压机的难点：脱挥挤压机的螺杆由推进段、增压段、脱挥段等组成。脱挥段的物料填充度是正常推进段的40-50%，剩余空间方便挥发分逸散脱出；而且脱挥挤压机转速比正常挤压机要慢，方便挥发分发泡脱出，（转速会根据物料粘度调整，物料粘度越大，脱挥越困难，转速越低）。所以仅就产能来说，5万吨/年（6.3-7.5吨/小时按8000小时/年计算）的POE装置的挤压机，相当于10万吨/年（12.6-15吨/小时）普通挤压机。其处置能力的增加不在是简单的增加螺杆和机筒直径，影响其核算的数据很多，例如螺距、腔体容积、腔体内压力、表面积、转速和因此带来的剪切力、流量流速、温度等等，而且每一项数据均不是线性变化。这需经过逐步放大，由于该设备的制造难度大，故长期以来一直是进口设备垄断，突破国外技术壁垒，设备国产化势在必行。

国产挤压机试验过程：目前具有生产POE挤压机能力的厂家有三家，分别为大连橡塑、南京越升、兰重中旺。2024年7月在与专利商、设计院、及设备生产商沟通，确认了国产化试验的初步方案：选择了陶氏化学的四种牌号产品（8150、8660、8669、7467）作为试验的样品，分别测试四种浓度含量（10%、6%、1%、0.2%），每个浓度四个配比（全己烷；己烷：辛烯=2:8；己烷：辛烯=4:6；和全辛烯）的设计，也涵盖了POE生产过程的所有情况，试验方案可以

达到为挤压机采购提供依据的目的。试验后样品统一送至指定的化验分析机构，进行挥发组分含量分析，并对每个牌号的原料及二次挤压后的一个样品做全分析，确定经过二次造粒后产品性能是否发生改变。

试验结果分析：

脱挥情况：从小试试验的挥发分结果看，大橡塑脱挥效果最好，中旺和越升次之。

熔融指数变化情况：大橡塑的 8660 样品二次造粒之后熔融指数变化最大，越升次之，中旺二次造粒也有熔融指数漂移问题，但相对较为稳定。

性能变化情况：大橡塑的 8660 样品和 8150 样品性能变化较大，另外两家性能相对稳定。

造粒效果：越升造粒效果最好，大橡塑造粒效果较差，中旺造粒方式偏离实际情况，不具备参考性。三家供应商中仅越升采用了合适的冷冻水系统，保证了颗粒水温度。

通过三家供应商试验过程的对比，三家的设计均未导致发生二次造粒的粒料变色，主要设备运行稳定可靠。

试验总结：通过试验证明三家在挤压机制造上完全能够满足 POE 的生产需求，具体技术细节还要在后续工作中逐步改进。南京越升中标后积极组织生产，部门指定专业监造人员现场监造施工进度、加工质量，同时部门随时参与设计优化，目前该设备已完成全部的机加件的加工工作，质量检测全部合格，主体设备组装完成待试验中发货中。

三、《10 万吨/年 POE 装置熔体泵首次国产化应用研究》

1．研究目标

（1）总体研究目标

以 10 万吨/年 POE 装置为应用场景，完成国产熔体泵在装置上的首次工程化应用与性能优化：在满足装置工艺包要求的前提下，建立以我方工艺参数与试运行数据为依据的性能评价体系，完成泵体结构、转子/齿轮、材料与密封等关键部件的优化设计与验证，形成可复制的国产化应用方案和运维标准，支撑装置安全、稳定、长周期运行。

（2）年度研究目标

2026.04-2026.06：完成工艺窗口梳理与我方性能需求书（处理量、压差、温控、联锁、材料与检维修等）编制；完成选型、P&ID、布置图与公用工程消耗表审查。

2026.07-2026.10：完成方案评审与工程接口冻结，开展关键部件仿真分析与优化

设计（流体、热、结构与热膨胀补偿），输出优化设计要点与制造控制要求。

2026.11-2027.01：完成制造、装配与出厂检验；开展替代介质/短时热态验证（可

操作条件下）与关键性能初步标定，形成试运大纲与风险清单。

2027.02-2027.03：完成装置现场安装、热态投料试运与性能曲线标定，获取试运

	行数据并开展优化迭代；完成阶段验收。 2027.04-2028.04：完成长周期运行评价与标准化固化，形成推广应用条件与备件/ 检修策略，支撑同类装置复制。 2．主要研究内容 （1）工艺参数提取与需求定义：梳理我方装置关键工艺参数（温度剖面、黏度范围、处理量、压差、允许脉动、允许剪切、启动/停车/清洗工况等），形成我方性能需求书与验收标准。 （2）结构与流道优化：基于 POE 非牛顿流变特性，开展泵体流道、齿形/转子型线、间隙与滞留区优化，降低压降与剪切发热，提高容积效率与稳定性。 （3）材料与表面工程方案：确定泵壳、齿轮/转子、轴、轴承材料与热处理/涂层路线，建立关键尺寸与表面质量控制指标（粗糙度、硬度、同轴度、动平衡等）。 （4）密封与泄漏控制：研究高温高压下组合密封、冷却/冲洗与泄漏回收方案，完善密封失效机理分析与预警指标。 （5）工程集成与控制联锁：完成与挤出机、水下切粒系统及管道阀门的接口匹配，优化温控与压力控制策略，完善 DCS/PLC 联锁保护与启停逻辑。 （6）装置侧试运行与性能标定：制定试运行计划与阶跃测试方法，建立转速-压差-流量-转矩等特性曲线与运行边界；基于试运行数据识别问题并提出优化改进方案。 （7）长周期运行评价与运维标准：形成操作规程、检维修规程、备件清单与寿命管理建议，完成成果固化与推广应用条件论证。

主要工作完成情况

二、业务把关	
项目（任务）名称	1. 负责 P 部施工管理、设备采购、安装管理等专业管理； 2. 负责 POE 挤压机国产化项目实施进度和阶段性成果进行评价评估； 3. 负责 2x5 万吨/年 POE 装置熔体泵首次国产化应用研究。
完成情况	1.POE 装置涉及动静设备采购总计 422 台套，其中甲采 8 台套，乙采 414 台套，目前甲采设备已全部制造完成，待安装中。乙采设备换热器、塔器、容器已全部到场，待安装。钢结构共计 7539 吨，已安装 6800 余吨，施工有序组织中。 2.对 POE 挤压机进行加工阶段评估：越升中标后积极组织生产，部门指定专业监造人员现场监造施工进度、加工质量，同时部门随时参与越升的设计优化，攻关改进等工作。目前该设备已完成全部的机加件的加工工作，质量检测全部合格，主体设备组装完成待试验中发货中。 3.对 2x5 万吨/年 POE 装置熔体泵加工阶段评估：合肥华升中标后积极组织生产，部门指定专业监造人员现场监造施工进度、加工质量，同时部门随时参与华升的设计优化，攻关改进等工作。目前该设备已完成全部产成，验收合格，待发货中。

主要工作完成情况

三、智囊参谋	
项目（任务）名称	1. 参加 POE 装置总体设计、基础设计的审查工作，对设备国产化论证提出建议，组织开展 POE 挤压机、POE 熔体泵过程监造工作，论证国产化后设备加工、组装、试运行的可行性。 2. 参加后期 POE 装置总体设计的审查工作，对后期设备采购进行策划，对设备国产化论证提出建议，组织开展后期设备交流工作，论证国产化的可行性。
完成情况	1.POE 挤压机目前该设备已完成全部的机加件的加工工作，质量检测全部合格，主体设备组装完成，待试验中发货中。 2.POE 熔体泵目前该设备已完成全部产成，验收合格，待发货中。

主要工作完成情况

四、人才培养	
项目（任务）名称	1.培养机械专业青年骨干赵先凯、郭宏洋、范长白三名同志； 2.组织1次蓝海公司范围内设备专业培训一次。
完成情况	1.围绕设备专业，指导赵先凯、郭宏洋、范长白三名青年技术骨干，开展设备MR文件审核、技术协议签订、设备图纸审核、催交，前期设备验收、中交等工作。开展后期设备采购策划方案编制、论审工作，指导完成后期招标文件的编写工作。 2.组织为设备专业技术人员进行专业培训，详细介绍电解水装置主要设备、POE主要设备的结构特性，编辑检维修方案，操作规程，为装置中交、开车做好准备工作。

本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。

签名：

年　　月　　日

评价标准

序号	考核内容	考核重点参考要素
1	**创新引领**	重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况
2	**业务把关**	重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况
3	**智囊参谋**	重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果
4	**人才培养**	重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果